

Равномерная непрерывность

Опр. $f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad X \subset \mathbb{R}$
 Если $\forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0: \forall x_1, x_2 \in X$
 $|x_1 - x_2| < \delta \rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$,
 тогда f равн. непрерывна на X

Замечание: Если f -я равн. непрерывна на X , то она непрерывна в каждой внутренней точке (точка входящая в множество вместе со своей окрестностью)

Теорема Кантора

Непрерывная на отрезке f -я равномерно непрерывна на нем

С1 §12 №2(1) (похожий)

$$y(x) = \sin \frac{1}{x} \quad x \in (0; 1)$$



Отрицание опр.

$$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists x_1, x_2 \in X: |x_1 - x_2| < \delta \rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon$$

$$\sin \frac{1}{x} = 1 \quad x = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\sin \frac{1}{x} = -1 \quad x = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$x'_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \quad x''_n = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$$

$$|x''_n - x'_n| = \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi n + \frac{\pi}{2} - 2\pi n}{(2\pi n + \frac{\pi}{2})(2\pi n - \frac{\pi}{2})} = \frac{1}{(4n^2 - \frac{1}{4})\pi} = \frac{1}{\pi(3n^2 + (\frac{1}{4}))} \leq \frac{1}{3\pi n^2} \delta$$

$n > \sqrt{\frac{1}{3\pi\delta}}$

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x_1 = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \quad x_2 = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \quad n = \left\lceil \frac{1}{3\pi\delta} \right\rceil + 1$$

$$\hookrightarrow \left| \underset{\substack{1 \\ 1}}{f(x_1)} - \underset{\substack{1 \\ -1}}{f(x_2)} \right| = 2 \geq \varepsilon$$

Теорема

$$\begin{aligned} & \text{If } f \text{ непрерывна на } [a; b] \quad a, b \in \mathbb{R} \\ & \text{равн. непрерывна на } (a; b) \Leftrightarrow \begin{cases} \exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \in \mathbb{R} \\ \exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) \in \mathbb{R} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \textcircled{\Leftarrow} \quad f(x) \text{ - непрерывна на } (a; b) \\ & \quad \exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A \in \mathbb{R} \\ & \quad \exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\text{введем } g(x) = \begin{cases} A, & x = a \\ f(x), & a < x < b \\ B, & x = b \end{cases} \quad \text{— непрерывна на } [a; b] \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow g(x) \text{ равн. непрерывна на } [a; b] \\ & f(x) \text{ — сдвинутом } \subset g(x) \Rightarrow f(x) \text{ равн. непрерывна на } (a; b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \textcircled{\Rightarrow} \quad f \text{ равн. непрерывна на } (a; b) \\ & \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta' > 0 : \forall x_1, x_2 \in (a; b) : |x_1 - x_2| < \delta' \hookrightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \Rightarrow \\ & \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x_1 \in \bigcup_{\alpha \in \mathbb{Q}} (a, \alpha) : |x_1 - x_2| < \delta \hookrightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \Rightarrow \\ & \quad x_2 \in \bigcup_{\beta \in \mathbb{Q}} (\beta, b) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) \in \mathbb{R} \quad \text{для } a \text{ аналогично (ср. формулы)}$$

Теорема:

$$\begin{aligned} & \text{If } f \text{ непрерывна на } (a; b); \quad -\infty \leq a < b \leq +\infty \\ & \quad \exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A \in \mathbb{R} \\ & \quad \exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B \in \mathbb{R} \Rightarrow f \text{ равн. непрерывна на } (a; b) \end{aligned}$$

1) $a, b \in \mathbb{R}$ - *не важно*

2) $a \in \mathbb{R} \quad b = +\infty$

2.1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B \in \mathbb{R}$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 : \forall x \in U_{\delta_0}(+\infty) \rightarrow |f(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$a < \frac{1}{\delta_0} \quad (\frac{1}{\delta_0}; +\infty)$

2.2) *Равномерно* $(a; a') : a < a' < +\infty$

~~(m)~~

$f(x)$ *равн. на* $(a; a')$ *по* *теореме*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0 : \forall x_1, x_2 \in (a; a') \quad |x_1 - x_2| < \delta_1 \rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

2.3) *Равномерно* *моу* $a' \quad a < a' < +\infty$

Укажем, что $\lim_{x \rightarrow a'} f(x) = f(a')$ *по* *б.т.а'*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2 > 0 \forall x \in U_{\delta_2}(a') \rightarrow |f(x) - f(a')| < \frac{\varepsilon}{2}$$

2.4) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \min(\delta_1; \delta_2) > 0 : \forall x_1, x_2 \in (a; +\infty) : |x_1 - x_2| < \delta$

$$\xrightarrow{(2.1)} \delta_0 : a' < \frac{1}{\delta_0}$$

$$\xrightarrow{(2.2)} \delta_1$$

$$\xrightarrow{(2.3)} \delta_2$$

$$① \quad x_1, x_2 < a' = \frac{1}{\delta_0} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{(2.2)} |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

$$② \quad x_1, x_2 > a' = \frac{1}{\delta_0} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{(2.1)} |f(x_1) - f(x_2)| =$$

$$= |f(x_1) - B - f(x_2) + B| \leq$$

$$\leq |f(x_1) - B| + |f(x_2) - B| < \varepsilon$$

$$③ \quad x_1 \geq a' = \frac{1}{\delta_0}$$

$$x_2 \leq a' = \frac{1}{\delta_0}$$

$$|x_1 - a'| \leq |x_1 - x_2| < \delta \leq \delta_2 \Rightarrow x_1 \in U_{\delta_2}(a')$$

$$|a' - x_2| \leq |x_1 - x_2| < \delta \leq \delta_2 \Rightarrow x_2 \in U_{\delta_2}(a')$$

$$\xrightarrow{(2.3)} |f(x_1) - f(x_2)| = |f(x_1) - f(a') - f(x_2) + f(a')| \leq$$

$$\leq |f(x_1) - f(a')| + |f(x_2) - f(a')| < \varepsilon$$

$$④ \quad x_2 > a' \quad \text{аналогично } ③$$

$$x_1 < a'$$

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A \in \mathbb{R}$
 $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B \in \mathbb{R}$, то ф.в. на (a, b)

3) и) аналогично 2)

Cl §12 №4(4)

$$y = x + \sin x \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x_1 - \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \quad |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |y(x_1) - y(x_2)| =$$

$$= |x_1 - x_2 + \sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2| + |\sin x_1 - \sin x_2| =$$

$$= |x_1 - x_2| + 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \left| \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \leq |x_1 - x_2| + 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \leq |x_1 - x_2| + |x_1 - x_2| = 2|x_1 - x_2| < 2\delta = \varepsilon \Rightarrow$$

$\Rightarrow y(x)$ ф.в. на $\mathbb{R}$

Cl §12 №9

$$y = x \sin \frac{1}{x} \quad x \in (0, +\infty) \quad \text{н.в. на н.ф.}$$

$$1) y = x \sin \frac{1}{x} \quad \text{н.в. на } (0, +\infty)$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$$

$\Rightarrow$ неогр. неогр. ф.в. неогр.

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$$

Cl §12 №7

$\exists$ ф.в. на oy непрерывно
 (!) ф.в. неогр.

$$\bullet f(x): (a; b) \rightarrow \mathbb{R} \quad -\infty < a < b < +\infty$$

$f(x)$ неогр.

$$\forall C > 0 \exists x \in (a; b) \Rightarrow |f(x)| \geq C$$

$$C=1 \exists x \in (a; b) \Rightarrow |f(x)| \geq 1$$

$$C = |f(x_1)| + 1 \quad \exists x_2 \in (a; b) \rightarrow |f(x_2)| \geq |f(x_1)| + 1$$

...

$$C = |f(x_n)| + 1 \quad \exists x_{n+1} \in (a; b) \rightarrow |f(x_{n+1})| \geq |f(x_n)| + 1$$

$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - последовательность

$$|f(x_{n+1})| \geq |f(x_n)| + 1$$

$a < x_n < b$ $\{x_n\}$ - о.п. $\Rightarrow \{x_{n_k}\}$ - строго возрастающая.

$$\forall \delta > 0 \quad \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k_1 \geq k_0, k_2 \geq k_0 \rightarrow |x_{n_{k_1}} - x_{n_{k_2}}| < \delta \quad (\text{кр. Коши})$$

$$\exists \varepsilon = 1 > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x_1 = x_{n_{k_0}} : x_2 = x_{n_{k_0+1}}$$

$$\underbrace{|x_1 - x_2|}_{\text{кр. Коши}} < \delta \xrightarrow{k_0} |f(x_1) - f(x_2)| = |f(x_{n_{k_0}}) - f(x_{n_{k_0+1}})| \geq 1 = \varepsilon$$

С1 §12 №17

f непрерывна на $[a; b]$ и $[b; c]$

(!) f н. на $[a; c]$

► $x^0 \in [a; c]$

1) $x^0 = a$ f непрерывна в x_0 следовательно т.к. непрерывна на $[a; b]$

2) $x^0 \in (a; b)$ f непрерывна в x_0 т.к. непрерывна на $[a; b]$

3) $x^0 \in (b; c)$ f непрерывна в x_0 т.к. непрерывна на $[b; c]$

4) $x^0 = c$ f непрерывна в x_0 следовательно т.к. непрерывна на $[b; c]$

5) $x^0 = b$ $\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(b) \text{ т.к. } f \text{ непрерывна на } [a; b] \\ \lim_{x \rightarrow b+0} f(x) = f(b) \text{ т.к. } f \text{ непрерывна на } [b; c] \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$

Из 1-5 $\Rightarrow f$ непрерывна на $[a; c]$

С1 §12 №23 $\Leftarrow$ доказано где-то выше
№25 $\Leftarrow$

Т1(а) f - непрерывна на $[a; +\infty)$ f' - о.п.

(!) f н. на $[a; +\infty)$

$$\blacktriangleright \exists \eta > 0: \forall x \in [a; +\infty) \xrightarrow{I} |f'(x)| < \eta$$

$$\forall \varepsilon > 0: \exists \delta = \frac{\varepsilon}{\eta} > 0 \quad \forall x_1, x_2 \in I: |x_1 - x_2| < \delta \xrightarrow{I}$$

$$\xrightarrow{I} |f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2| < \eta \delta = \varepsilon \quad \blacktriangle$$

(δ') f вып на I

$$f' \delta \delta \text{ при } x \rightarrow +\infty \quad \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'| = +\infty \right)$$

(!) f не $f.u.$

$$\blacktriangleright \forall \delta > 0 \exists b > 0: \forall x \in (b; +\infty) \xrightarrow{I} f'(x) > \frac{1}{\delta}$$

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0: \exists x_1, x_2 \in I \quad |x_1 - x_2| < \delta \xrightarrow{I} |f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon$$

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{2} \quad \forall \delta > 0 \exists x_1 = b + 1 \quad |x_1 - x_2| = \frac{\delta}{2} < \delta \xrightarrow{I} |f(x_1) - f(x_2)| =$$

$$\exists x_2 = x_1 + \frac{\delta}{2}$$

$$= |f'(\xi)| \frac{\delta}{2} > \frac{1}{\delta} \cdot \frac{\delta}{2} = \frac{1}{2} = \varepsilon$$

$$\xi \in (x_1; x_1 + \frac{\delta}{2}) \quad \blacktriangle$$

Построение графиков

I f вып. возр и $y \delta$.

1) $\exists f$ выпр на $(a; b)$

$f' > 0$ на $(a; b) \Rightarrow f$ строг. возр на $(a; b)$

$f' \geq 0$ на $(a; b) \Rightarrow f$ нестрог. возр на $(a; b)$

2) Аналогично для $y \delta$ убывающ

II Экстремумы

Оп $\exists f: U_\delta(x_0) \quad \exists \delta > 0$

x_0 - точка минимума (строгого минимума), если $\forall x \in U_\delta(x_0) \xrightarrow{I} f(x) \geq f(x_0)$
 $\exists f$ макс в $U_\delta(x_0)$ $f(x) > f(x_0)$

Если x_0 - точка экстремума, то $f'(x_0) = 0$ или $f'(x_0)$ не существует

Лемм. у-я экстремумов:

$\exists f$ - вып в $U_\delta(x_0)$ и f не вып в $U_\delta(x_0)$ x_0 - это точка (кон.) минимума, строго

если $f'(x) < 0 \quad x \in (x_0 - \delta; x_0)$

$f'(x) > 0 \quad x \in (x_0; x_0 + \delta)$

Теорема:

$\exists f$ имеет в т. x_0 нуль го порядка n и вычислительно и
 $f^{(1)}(x_0) = f^{(2)}(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ $f^{(n)}(x_0) \neq 0$

Если $n \neq 2 \Rightarrow x_0$ не экстремум

Если $n = 2$ и $f^{(2)} > 0$, то x_0 - строгий минимум

Если $n = 2$ и $f^{(2)} < 0$, то x_0 строгий максимум

С1 §20 №1(1)

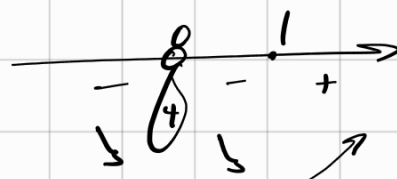
$$f = x e^{-3x}$$

$$f' = e^{-3x} + -3x e^{-3x} = (1-3x) e^{-3x}$$

$x = \frac{1}{3}$

№2(2)

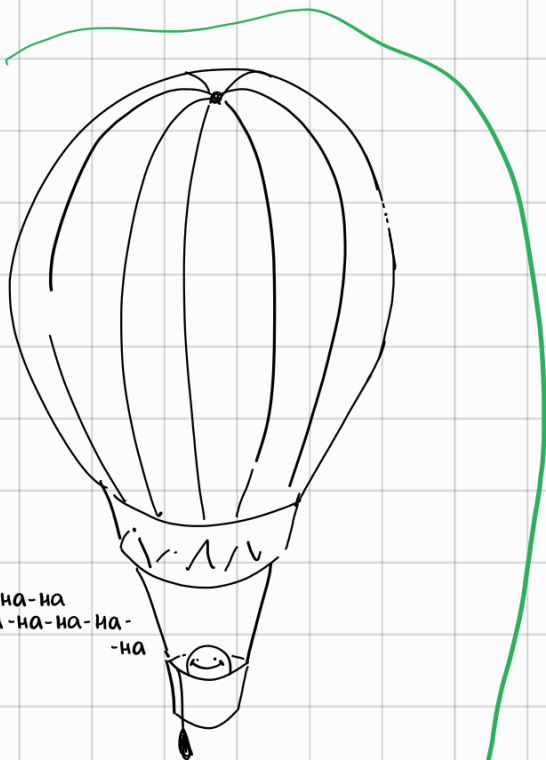
$$f = \frac{e^x}{x} \quad f' = \frac{e^x x - e^x}{x^2} = \frac{e^x (x-1)}{x^2}$$



Ответ: $f(x) \nearrow x > 1$

$f(x) \searrow x \in (-\infty; 0)$

$f(x) \searrow x \in (0; 1)$



ТАТЬЯНА

Исслед. функций

C1 §20 №20(3)

$$y = \ln^{-1}(x^4 + 4x^3 + 30)$$

$$\min x^4 + 4x^3 + 30 \quad x \in \mathbb{R}$$

$$4x^3 + 12x^2 = 0$$

$$x=0 \quad f(x)=30$$

$$x=-3 \quad f(x)=3$$

$$y' = \frac{\ln^{-2}(x^4 + 4x^3 + 30) (4x^3 + 12x^2)}{x^4 + 4x^3 + 30}$$

$\begin{array}{ccccccc} & + & & - & & + & - \\ & \nearrow & & \searrow & & \nearrow & \searrow \\ & & -3 & & 0 & & \end{array}$

Ответ: $x=-3$
 $y = \frac{1}{\ln 3}$

C1 §20 №23(7)

$$y = |x^2 - 4| e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R}$$

признаком поиска на корни $x = -2; 0; 2$

$$y = \text{sign}(x^2 - 4) (x^2 - 4) e^{-\text{sign} x \cdot x}$$

$$y' = \text{sign}(x^2 - 4) (2x e^{-\text{sign} x \cdot x} + (x^2 - 4) e^{-\text{sign} x \cdot x} (-\text{sign} x)) =$$

$$= \text{sign}(x^2 - 4) e^{-\text{sign} x \cdot x} (\text{sign} x) (2\text{sign} x \cdot x - x^2 + 4) =$$

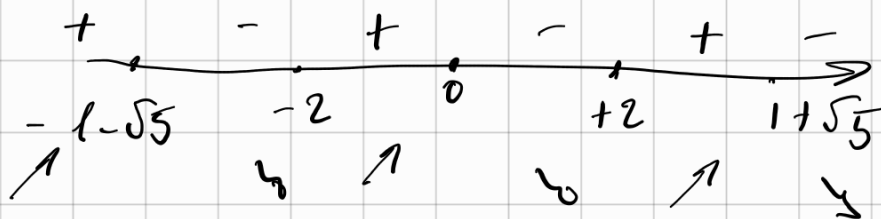
$$= \text{sign}(x^2 - 4) \text{sign} x e^{-|x|} (2|x| - x^2 + 4) = 0$$

$$x \geq 0$$

$$x = 1 + \sqrt{5}$$

$$x < 0$$

$$x = -1 - \sqrt{5}$$



ОТВЕТ: x : $\pm(1+\sqrt{5})$ - max $\quad \pm 2$ - min $\quad 0$ - max

y : $2(1+\sqrt{5})e^{-1-\sqrt{5}}$ 0 4

$$C1820 \sqrt{39(6)}$$

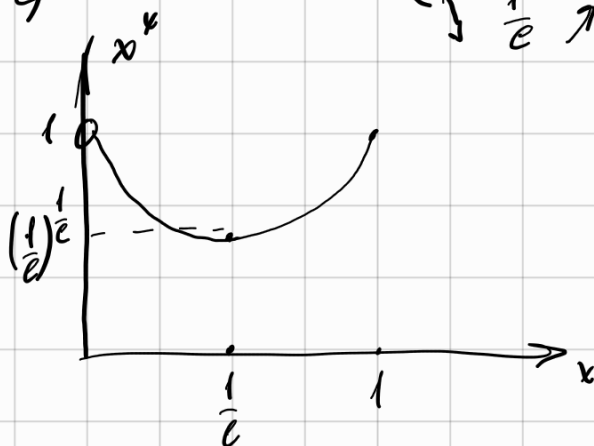
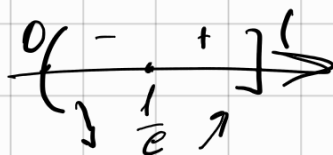
$$y = x^x = e^{x \ln x}$$

$$[0; 1]$$

$$y' = e^{x \ln x} (\ln x + 1) = 0$$

$$x = \frac{1}{e}$$

$$y'(\frac{1}{e}) = 0$$



$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = \lim_{x \rightarrow +0} e^{x \ln x} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +0} -x =$$

$$= e^0 = 1$$

Ответ: $\min \left(\frac{1}{e}; \left(\frac{1}{e} \right)^{\frac{1}{e}} \right)$

$\max (1; 1)$

Оп. $\exists f: (a; b) : a, b \in \mathbb{R}$

Если $\forall x_1, x_2 \in (a; b)$

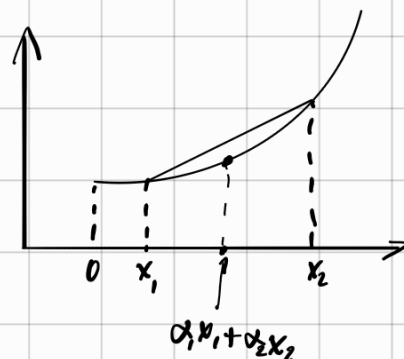
$\forall \alpha_1, \alpha_2 : \alpha_1 \geq 0$

$\alpha_2 \geq 0$

$\alpha_1 + \alpha_2 = 1$

$$\rightarrow f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)$$

$f(x)$ - выпукла вниз



Оп. $\exists f: (a; b) : a, b \in \mathbb{R}$

Если $\forall x_1, x_2 \in (a; b) : x_1 \neq x_2$

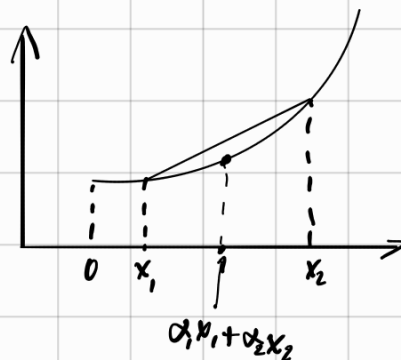
$\forall \alpha_1, \alpha_2 : \alpha_1 \geq 0$

$\alpha_2 \geq 0$

$\alpha_1 + \alpha_2 = 1$

$$\rightarrow f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) < \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)$$

$f(x)$ - выпукла вниз



Теорема: $\exists f$ - дважды дифф на $(a; b)$

f выпукла вниз $\Leftrightarrow f'' \geq 0$ на $a; b$

Если $f'' > 0$ на $(a; b) \Rightarrow f$ строго выпукла вниз

Оп. $\exists f : U_{\delta_0}(x_0)$, нест в x_0 и имеет в т. x_0 конечн или бесконечн повор.

Если при переходе чрез x_0 изгибаются или выпуклост., то x_0 - т. перегиба

Теорема Если x_0 — т. перегиба, то либо $f''=0$ либо f'' не существует.

С1 §20 №9(5)

$$y = \sqrt[3]{x+3}$$

$$y' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x+3)^2}} \quad x \neq -3$$

$$y'' = \frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right) \frac{1}{\sqrt[3]{(x+3)^5}} = -\frac{2}{9} \left(\sqrt[3]{(x+3)^5}\right)^{-1} \quad x \neq -3$$



Ответ: $x = -3$ — т. смены выпуклости
 $y = 0$
 $(-\infty; -3)$ — выпукла вниз
 $(-3; +\infty)$ — выпукла вверх

Анализ:

1) Обл. отл.; обл. экстр.

2) Точки пересеч.

3) 1^я производная; нахождение экстрем.; Точки экстремума $(x; y)$

4) 2^я производная; нахождение вып.; точки перегиба $(x; y)$

5) Асимптоты

1. Вертикальные (одн. отл.)

2. Наклонные (горизонтальные)

$$x \rightarrow +\infty; y \sim a_+ x + b_+ \quad a_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad b_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y(x) - a_+ x)$$

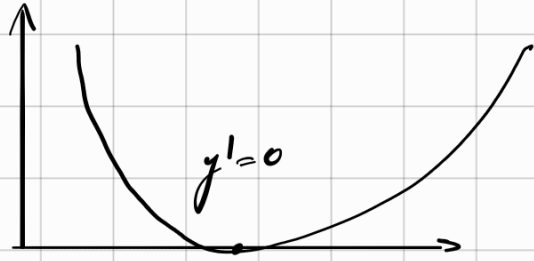
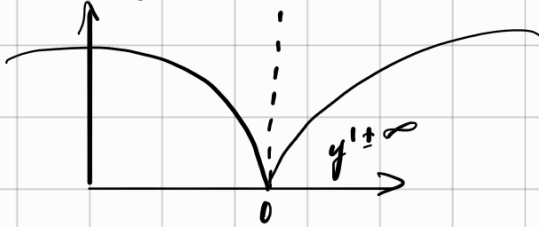
Если предел не конечен, то асимптот нет

$$x \rightarrow -\infty; y \sim a_- x + b_- \quad a_- = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \quad b_- = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y(x) - a_- x)$$

Если предел не конечен, то асимптот нет

б) "Кубок"

$$y' \rightarrow 0 / \pm \infty / \infty$$



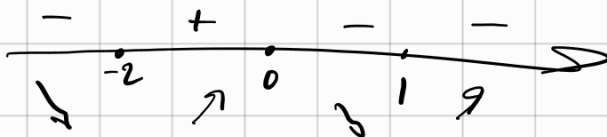
С1 §21 №4(3) $y = \frac{20x^2}{(x-1)^3}$

1) ОДЗ: $x \neq 1$

ОДЗ: $x \neq 1$

2) Найдите: $y=0; x=0$

$$3) y' = \frac{40x(x-1)^3 - 20x^2 \cdot 3(x-1)^2}{(x-1)^6} = \frac{40x(x-1) - 60x^2}{(x-1)^4} = -20 \frac{x(x+2)}{(x-1)^4}$$



$$y' = 0 \quad x = 0$$

$$y' \in \mathbb{R} \quad x = 1$$

$$x = -2$$

$$y = -\frac{80}{27} - \min$$

$$x = 0 \quad y = 0 - \max$$

$$4) y'' = -20 \frac{(2x+2)(x-1)^4 - (x^2+2x) \cdot 4(x-1)^3}{(x-1)^8} = -20 \frac{2x^2 - 2x + 2x - 2 - 4x^2 - 8x}{(x-1)^5} = -20 \frac{-2x^2 - 8x - 2}{(x-1)^5} = 40 \frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)^5}$$

$$y'' = 0$$

$$x_{1/2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

$$y = \frac{20(2+\sqrt{3})^{2 \approx 13}}{(-3-\sqrt{3})^3} \approx \frac{270}{-120} \approx -2,6$$

$$\frac{20(2-\sqrt{3})^2}{(-3+\sqrt{3})^3} \approx -0,9$$

5.1) Асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} y(x) = +\infty$$

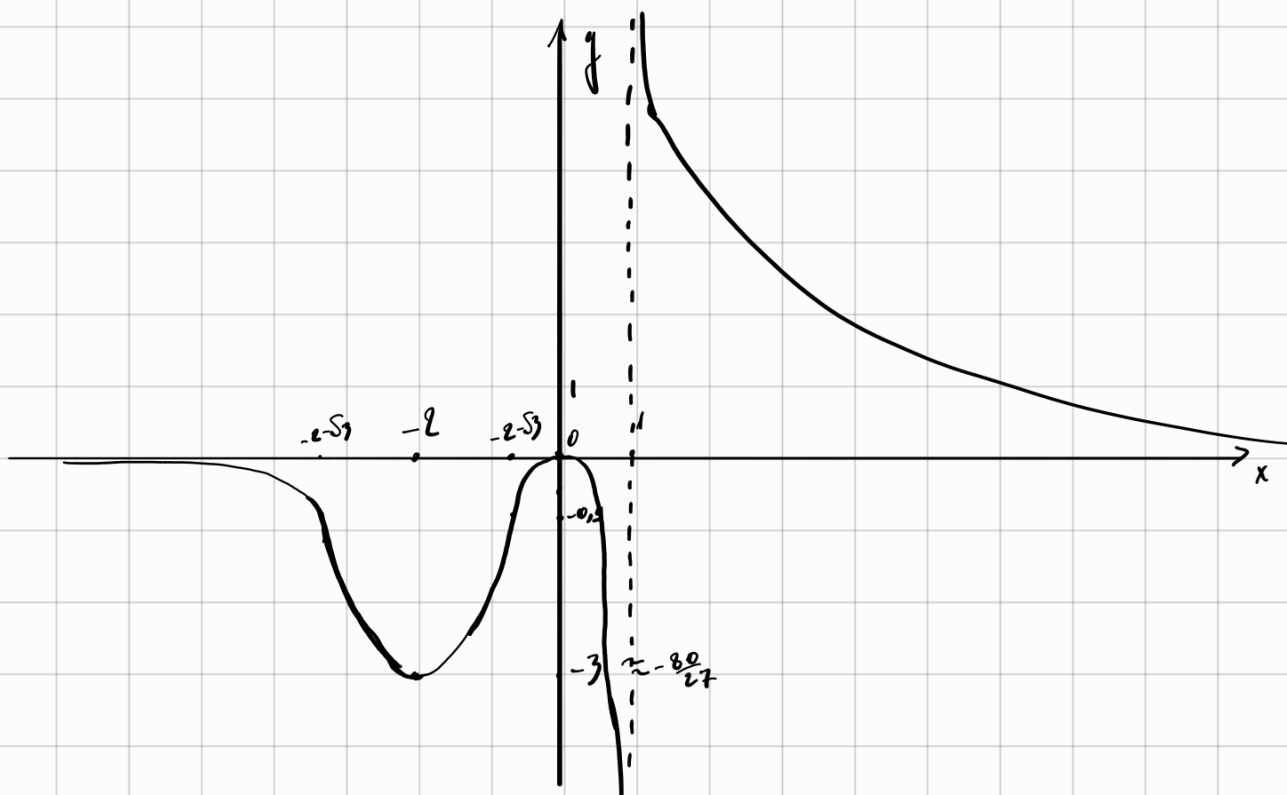
$$\lim_{x \rightarrow 1-0} y(x) = -\infty$$

$$5.2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{20x^2}{(x-1)^3 x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{20x^2}{(x-1)^3} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} x \rightarrow +\infty \\ y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

при $x \rightarrow -\infty$ асимптоты $y = 0$



Проблем: 1) $(-\infty; -2); (0; 1); (1; +\infty)$ - ydolaem
 $(-2; 0)$ - bozpyamam

2) $(-2; -\frac{80}{27})$ - min
 $(0; 0)$ - max

3) $(-\infty; -2-\sqrt{3}); (-2+\sqrt{3}; 1)$ - bozm. kleyx

$(-2-\sqrt{3}; -2+\sqrt{3}); (1; +\infty)$ - bozm. bnyz

4) $(-2-\sqrt{3}; \frac{20(-2-\sqrt{3})^2}{(-3-\sqrt{3})^3})$ -
 $(-2+\sqrt{3}; \frac{20(-2+\sqrt{3})^2}{(-3+\sqrt{3})^3})$ - T. neyemda

5) ~~stannamam~~

berm: $x=1$

naklad $y=0$
 $x \rightarrow \pm\infty$

C1 §21 №12(9)

$$y = |x| \sqrt[3]{1+3x}$$

1) $x \in \mathbb{R}$

$y \in ??$

2) $x=0 \quad y=0$
 $y=0 \quad \begin{matrix} x=0, \\ x=-\frac{1}{3} \end{matrix}$

3) $\text{sign } x \cdot x \sqrt[3]{1+3x}$
 $x=0 \quad y' - \text{nyadama}$
 myda $y' \quad x \neq 0$

$$y' = \text{sign } x \left(\sqrt[3]{1+3x} + x \cdot \frac{1}{3} \sqrt[3]{1+3x} \cdot 3 \right) =$$

$$= \operatorname{sign} x \sqrt[3]{1+3x} \left(1 + \frac{x}{1+3x} \right) =$$

$$= \operatorname{sign} x \frac{1+4x}{\sqrt[3]{(1+3x)^2}}$$

$$x = -\frac{1}{4} \text{ max}$$

$$y = \left(\frac{1}{4} \right)^{\frac{4}{3}}$$

$$x=0 \quad y=0 \text{ min}$$

$$4) \quad y'' = \operatorname{sign} x \frac{4\sqrt[3]{(1+3x)^2} - (1+4x)^{\frac{2}{3}} \frac{1}{\sqrt[3]{1+3x}} \cdot 3}{3\sqrt[3]{(1+3x)^5}} =$$

$$= \operatorname{sign} x \frac{4(1+3x) - 2(1+4x)}{3\sqrt[3]{(1+3x)^5}} =$$

$$= \operatorname{sign} x \frac{2+4x}{3\sqrt[3]{(1+3x)^5}} = 0$$

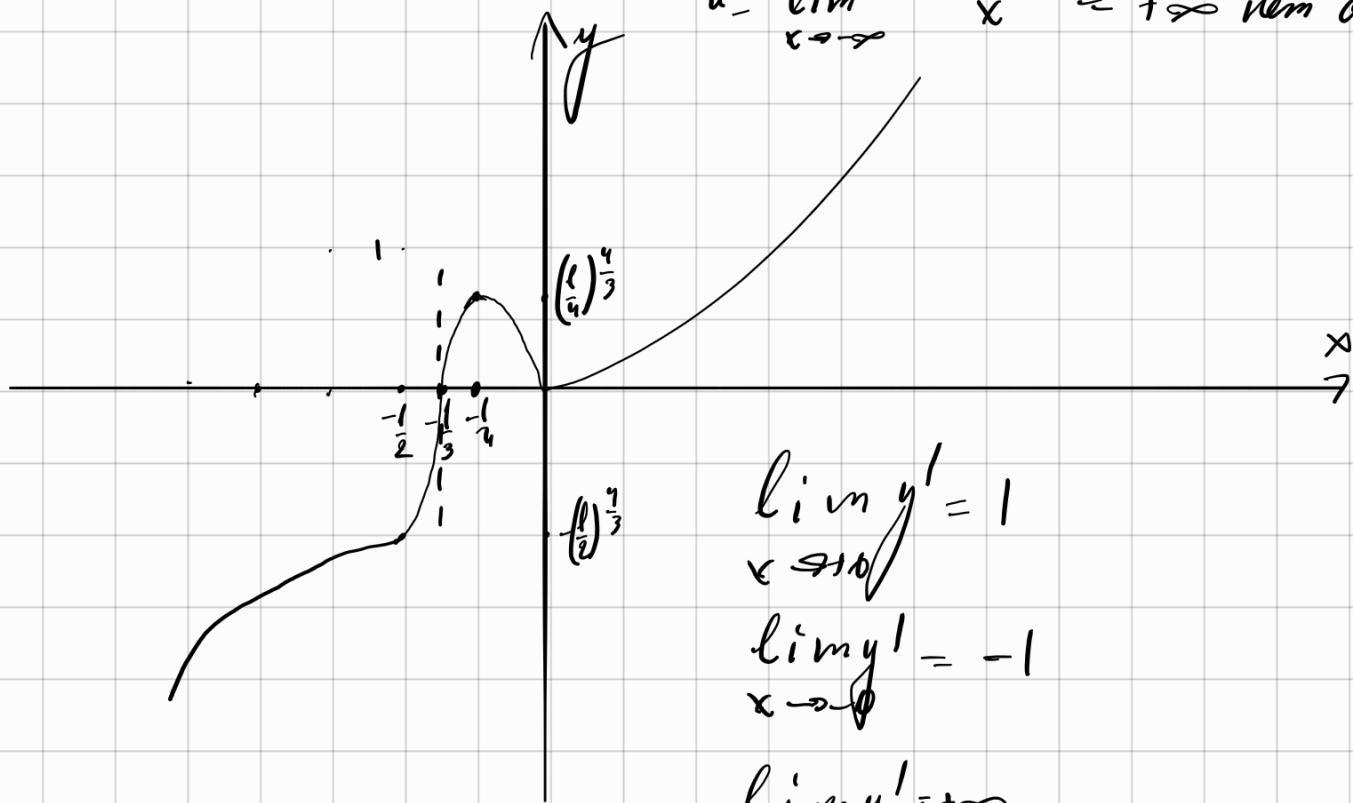
$$x = -\frac{1}{2} \quad y = -\frac{1}{2} \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{7}{3}} \text{ T. nyznosa}$$

$$x=0 \quad ??$$

$$x = -\frac{1}{3} \quad ??$$

$$5) \text{ Asymptota } a_+ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{1+3x}}{x} = +\infty \text{ nem asintota}$$

$$a. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x\sqrt{1+3x}}{x} = +\infty \text{ не существует.}$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} y' = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} y' = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1/3+0} y' = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1/3-0} y' = +\infty$$

Ответ: 1) $(-\infty; -1/4); (0; +\infty)$ - возр.

$(-1/4; 0)$ - убыв.

$(1/4; (1/4)^4/3)$ max

$(0; 0)$ min

2) $(-\infty; -1/2); (-1/3; 0)$ - возрастающая

$(-1/2; -1/3); (0; +\infty)$ - убывающая

$(-1/2; -(1/2)^4/3)$ - т. перегиба

$(-1/3; 0)$ - т. перегиба

3) Асимптот не имеет.

С1 ЗУ 15(5)

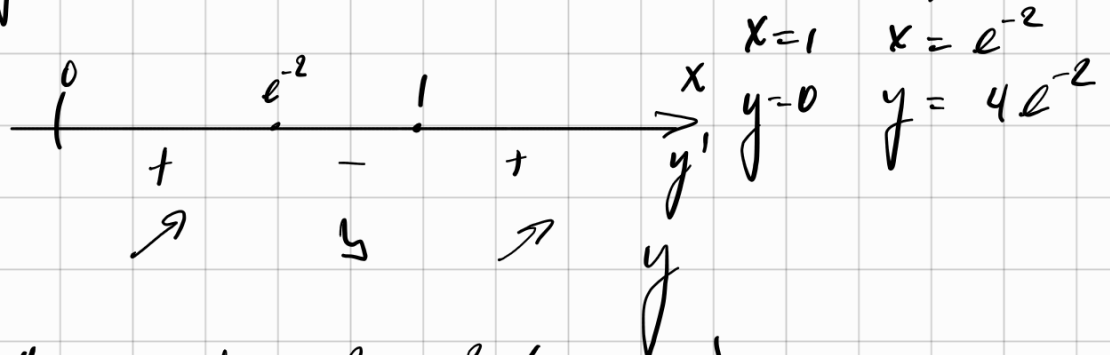
$$y = x \ln^2 x$$

$$1) x \in (0; +\infty)$$

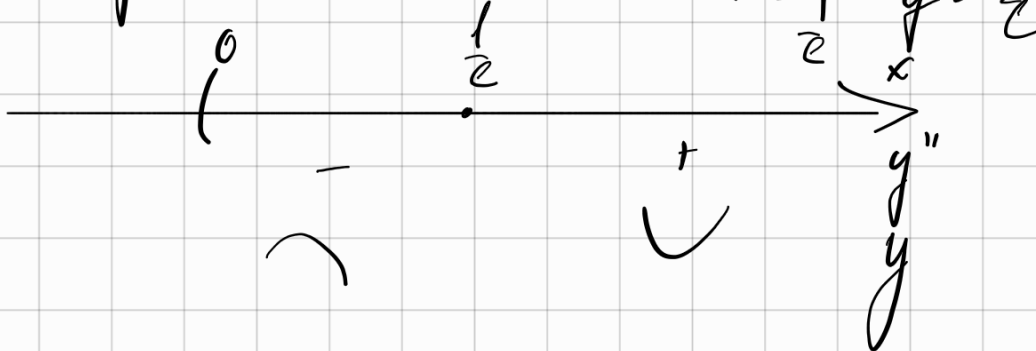
$$y \in [0; +\infty)$$

2) $y=0 \quad x=1$

3) $y' = \ln^2 x + x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \ln^2 x + 2 \ln x = \ln x (\ln x + 2) = 0$



4) $y'' = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} + \frac{2}{x} = \frac{2}{x} (\ln x + 1) = 0$



5) 1. берн асшынын. $\lim_{x \rightarrow +0} x \ln^2 x = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} =$
 2. кектеп асшынын. $= 2 \frac{\ln x}{-\frac{1}{x}} = \frac{1}{x} \rightarrow 0$

$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x \ln^2 x}{x} = +\infty \Rightarrow$ кем кектеп асшынын.



Ответ: $(0; \frac{1}{e^2}); (1; +\infty) - \nearrow$

$(\frac{1}{e^2}; 1) \searrow$

$(\frac{1}{e^2}; \frac{4}{e^2}) - \tau. \max$

$(1; 0) \tau. \min$

$(0; \frac{1}{e})$ мон. возр

$(\frac{1}{e}; +\infty)$ мон. убыв

$(\frac{1}{e}; \frac{1}{e}) \tau. \text{перелома}$